1) $\left(\frac{1}{a}\right)^{-2} = a^2$

$(-1)\cdot(-2) = 2$

2) $\left[\left(\frac{ab}{c^2}\right)^{-1}\right]^{-2} = \frac{a^2b^2}{c^4}$

3) $\left(\frac{x^2y}{2z^3}\right)^2 \cdot \left(\frac{x^3z^2}{y}\right)^{-3} = \left(\frac{x^2y}{2z^3}\right)^2 \cdot \left(\frac{y}{x^3z^2}\right)^3 = \frac{x^4y^2}{4z^6} \cdot \frac{y^3}{x^9z^6} =$

$= \frac{y^5}{4x^5z^{12}}$

4) $(-8)^5 \cdot 10^3 \cdot 12 \cdot 9^{-4} \cdot 6^{-4} \cdot (-10)^{-3} = \frac{(-8)^5 \cdot 10^3 \cdot 12}{9^4 6^4 (-10)^3} =$

$= \frac{-(2^3)^5 \cdot (2\cdot 5)^3 \, 2^2 \cdot 3}{-(3^2)^4 \cdot (2\cdot 3)^4 \cdot (2\cdot 5)^3} = \frac{2^{15} \cdot 2^3 \cdot 5^3 \cdot 2^2 \cdot 3}{3^8 \, 2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^3 \cdot 5^3} = \frac{2^{20} \cdot 3}{3^{12} \cdot 2^4} = \frac{2^{16}}{3^{11}}$

$3a^{-1} \times (3a)^{-1}$

5) $\frac{3a^{-1} \cdot 2b^0 \cdot 5c^{-3}}{6a^{-3} \cdot 5b^{-4} \cdot 2c^{-2}} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 5 \, a^3 b^4 \cdot c^2}{a \cdot c^3 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 2} = \frac{a^2 \cdot b^4}{2 \cdot c}$

$5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3$

6) $\frac{5x^0 \cdot 3y^{-4} \cdot 6z^{-3}}{9x^{-5} \cdot 10y^{-2} \cdot 4z^0} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 6 \, x^5 y^2}{y^4 z^3 \, 9 \cdot 10 \, 4} = \frac{x^5}{4y^4 z^3}$

$3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 2$